

的符号 L 例外)。

例如：时间单位“秒”的符号是 s。

压力、压强的单位“帕斯卡”的符号是 Pa。

④单位符号没有复数形式，符号上不得附加任何其他标记或符号。

⑤词头符号的字母当其所表示的因数小于或等于 10^3 时，一律用小写体，如 10^3 为 k(千)、 10^2 为 d(分)、 10^{-2} 为 c(厘)；大于或等于 10^6 时，一律用大写，如 10^6 为 M(兆)、 10^9 为 G(吉)等。

⑥在组合单位中，不应同时使用单位符号和中文符号。

例如，速度单位不得写成 km/小时。

⑦由两个以上单位相乘构成的组合单位，其符号有下列两种形式：

$$N \cdot m \qquad Nm$$

若组合单位符号中某单位的符号同时又是某词头的符号，并有可能发生混淆时，则应尽量将它置于右侧。

例如：力矩单位“牛顿米”的符号应写成 N m，而不宜写成 m N，以免误解为“毫牛顿”。

⑧由两个以上单位相乘所构成的组合单位，其中文符号只用一种形式，即两个单位之间用居中圆点代表乘号。

例如：动力黏度单位“帕斯卡秒”的中文符号是“帕·秒”而不是“帕秒”、“[帕][秒]”、“帕斯卡·秒”等。

⑨由两个或两个以上单位相除所构成的组合单位，其单位符号可用下列 3 种形式之一：

$$\text{kg/m}^3 \qquad \text{kg} \cdot \text{m}^{-3} \qquad \text{kg m}^{-3}$$

当可能发生误解时，应尽量用居中圆点或斜线的形式。

例如：速度单位“米每秒”的符号用 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 或 m/s，而不宜用 ms^{-1} 以免误解为“每毫秒”。

⑩由两个以上单位相除所构成的组合单位，其中文符号可采用以下两种形式之一：

$$\text{千克/米}^3 \qquad \text{千克} \cdot \text{米}^{-3}$$

⑪在进行运算时，组合单位中的除号可用水平横线表示。

例如：速度单位可以写成 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ 或 $\frac{\text{米}}{\text{秒}}$ 。

⑫分子无量纲而分母有量纲的组合单位即分子为 1 的组合单位的符号，一般不用分式而用负数幂的形式。

例如：波数单位的符号是 m^{-1} ，一般不用 $1/\text{m}$ 。

⑬在用斜线表示相除时，单位符号的分子和分母都与斜线处于同一行内。当分母中包含两个以上单位符号时，整个分母一般应加圆括号。在一个组合单位的符号中，除加括号避免混淆外，斜线不得多于一条。

例如：热导率单位的符号是 $\text{W}/(\text{K} \cdot \text{m})$ ，而不能表示成 $\text{W}/\text{K} \cdot \text{m}$ 、 $\text{W}/\text{K} \cdot \text{m}$ 或 $\text{W}/\text{K}/\text{m}$ 。

⑭单位符号应写在全部数值之后，并与数值之间留适当的空隙。例：应写成 100 m，而不应写成 100m；

⑮词头的符号和单位的符号之间不得有间隙，也不加表示相乘的任何符号。cm dm

⑯单位和词头的符号应按其名称或者简称读音，而不得按字母读音。

⑰摄氏温度的单位“摄氏度”的符号 $^{\circ}\text{C}$ ，可作为中文符号使用，可与其他中文符号构成组合形式的单位。

【例题】

热导率单位符号的正确书写是（ ）。

- A. $\text{W/K} \cdot \text{m}$
- B. W/K/m
- C. $\text{W}/(\text{K} \cdot \text{m})$
- D. $\text{W/K} \cdot \text{m}$

【答案】C

【例题】

比热容单位的国际符号是 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ，其名称的正确读法是（ ）。

- A. 焦[耳]除以千克开[尔文]
- B. 焦[耳]每千克每开[尔文]
- C. 焦[耳]每千克开[尔文]
- D. 焦[耳]每开[尔文]千克

【答案】C

【例题】

牛顿是使质量为 1 千克的物体产生加速度为 1 m/s^2 的力，下列单位表示正确的是（ ）。

- A. kg m/s^{-2}
- B. Kg m/s^2
- C. $\text{kg} \cdot \text{ms}^{-2}$
- D. $\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$

【答案】D

【例题】

比热容单位的符号表示正确的是（ ）。

- A. $\text{J/kg} \cdot \text{K}^{-1}$
- B. $\text{J} \cdot \text{Kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- C. $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- D. J/kg/K

【答案】C

4.法定计量单位和词头的使用规则

①单位与词头的名称，一般只宜在叙述性文字中使用。

②单位和词头的符号，在公式、数据表、曲线图、刻度盘和产品铭牌等需要简单明了表示的地方使用，也可用于叙述性文字中，

应优先采用符号。

③单位的名称或符号必须作为一个整体使用，不得拆开。

例如：摄氏温度的单位“摄氏度”表示的 20°C 量值应写成或读成“20 摄氏度”，摄氏度是一个整体，不得写成或读成“摄氏 20 度”或“20 度”

例如：30 km/h 应读成“三十千米每小时”，不应读成“每小时三十千米”。

④选用 SI 单位的十进倍数单位或分数单位，一般应使量的数值处于 0.1~1000 范围内。

例如： $1.2 \times 10^4 \text{ N}$ 可以写成 12 kN 。

0.00394 m 可以写成 3.94 mm 。

11401 Pa 可以写成 11.401 kPa 。

$3.1 \times 10^{-9} \text{ s}$ 可以写成 31 ns 。

某些场合习惯使用的单位可以不受上述限制。

例如：大部分机械制图使用的长度单位可以用“mm(毫米)”；导线截面积使用的面积单位可以用“mm²(平方毫米)”。

在同一个量的数值表中或叙述同一个量的文章中，为对照方便而使用相同的单位时，数值不受限制。

词头 h、da、d、c(百、十、分、厘)，一般用于某些长度、面积和体积的单位中，但根据习惯和方便也可用于其他场合。

⑤有些非法定单位，可以按习惯用 SI 词头构成倍数单位或分数单位。

法定单位中的摄氏温度以及非十进制的单位，如平面角单位“度”、“[角]分”、“[角]秒”与时间单位“分”、“时”、“日”等，不得用 SI 词头构成倍数单位或分数单位。

⑥词头不得重迭使用。

例如：应该用 nm，不应该用 mμm。

⑦亿(10⁸)、万(10⁴)等是我国习惯用的数词，仍可使用，但不是词头。习惯使用的统计单位：

如万公里可记为“万 km”或“10⁴ km”；万吨公里可记为“万 t·km”或“10⁴ t·km”。

⑧只是通过相乘构成的组合单位在加词头时，词头通常加在组合单位中的第一个单位之前。

例如：力矩的单位 kN·m，不宜写成 N·km。

⑨只通过相除构成的组合单位或通过乘和除构成的组合单位在加词头时，词头一般应加在分子中的第一个单位之前，分母中一般不用词头。但质量的 SI 单位 kg，不作为有词头的单位对待。

例如：kJ/mol 不宜写成 J/mmol。

⑩当组合单位分母是长度、面积和体积单位时，按习惯与方便，分母中可以选用词头构成倍数单位或分数单位。

例如：密度的单位可以选用 g/cm³。

⑪一般不在组合单位的分子分母中同时采用词头，但质量单位 kg 不作为有词头对待，

例如：电场强度的单位不宜用 kV/mm，而是 MV/m；

质量摩尔浓度可以用 mmol/kg。

⑫十进倍数单位和分数单位的指数，指包括词头在内的单位的幂。

例如： $1 \text{ cm}^2 = 1 \times (10^{-2} \text{ m})^2 = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ；

而 $1 \text{ cm}^2 \neq 10^{-2} \text{ m}^2$ ； $1 \mu\text{s}^{-1} = 1 \times (10^{-6} \text{ s})^{-1} = 10^6 \text{ s}^{-1}$ 。

⑬在计算中，建议所有量值都采用 SI 单位表示，词头应以相应的 10 的幂代替(kg 本身是 SI 单位，故不应换成 10³g)。

⑭将 SI 词头的部分中文名称置于单位名称的简称之前构成中文符号时，应注意避免与中文数词混淆，必要时应使用圆括号。

例如：旋转频率的量值不得写为 3 千秒。

如表示“三每千秒”，则应写为“(3(千秒))⁻¹”(此处“千”为词头)；

如表示“三千每秒”，则应写为“(3千(秒))⁻¹”(此处“千”为数词)。

例如：体积的量值不得写为“2千米”。

如表示“二立方千米”，则应写为“2(千米)”（此处“千”为词头）；

如表示“二千立方米”，则应写为“2千(米)”（此处“千”为数词）。

【例题】

力矩单位“牛顿米”，用国际符号表示时，下列符号中（ ）是正确的。

A. NM

B. N m

C. mN

D. N · m

【答案】 BD

【例题】

单位符号的字母一般用（ ），当单位名称来源于人名时（ ）。

A. 大写体，符号的第一个字母用小写体

B. 大写体，整个符号都用小写体

C. 小写体，整个符号都用大写体

D. 小写体，符号的第一个字母用大写体

【答案】 D

【例题】

下列倍数单位，表述不合理的是（ ）。

A. 1200 pm

B. 31 ns

C. 11.401 kPa

D. 3.9 mm

【答案】 A

第二章 计量综合知识

第二节 测量、计量

测量

测量：以确定量值为目的的一组操作或过程。

在计量学中，测量既是核心的概念，又是研究的对象。因此，人们把测量有时也称为计量，例如把测量单位称为计量单位，把测量标准称为计量标准等。

1. 测量过程

测量过程是根据输入的测量要求，经过测量活动，得到并输出测量结果的全部活动。

2. 测量原理

指测量所依据的自然科学中的定律、定理和已得到充分理论解释的自然效应等科学原理，

例如，在力的测量中应用的牛顿第二定律，在电学测量中应用的欧姆定律，在温度测量中应用的热电效应，在质量测量中应用的杠杆原理，用弹簧秤测量质量时的弹性系数等。

3. 测量方法

对测量过程中使用的操作给出安排的一般性描述

(1) 直接测量法和间接测量法，

这是根据量值取得的不同方式来进行分类。

直接测量法：能直接得到被测量值的一种测量方法，指可通过测量直接获得被测量量值的测量方法，测得量值是由测量仪器的示值直接给出（即使经过修正）。

间接测量法是指通过测量与被测量有函数关系的其他量，来得到被测量值的一种测量方法。

如：长方形面积是通过测量其长度和宽度用其乘积来确定的。

(2) 基本测量法和定义测量法。

基本测量法：通过对一些有关基本量的测量，以确定被测量值的测量方法称为基本测量法，也叫绝对测量法。

定义测量法：根据量的单位定义来确定该量的测量方法称为定义测量法。

这是按计量单位定义复现其量值的一类方法，这种方法既适用于基本单位也用于导出单位。

(3) 直接比较测量法和替代测量法。

直接比较测量法：将被测量的量值直接与已知其值的同一种量相比较的测量方法。

如在等臂天平上用砝码测量质量。这种方法必须是同一种量才能比较；二是要用比较式测量仪器。

采用这种方法，许多误差分量由于与标准的同方向增减而相互抵消。

替代测量法：将选定的且已知其值的同种量替代被测量，使在指示装置上得到相同效应以确定被测量值的一种测量方法。（曹冲称象）

质量计量中常用波尔特法，将被测的物体置于天平的秤盘上，使之平衡，然后取下被测物体，代替砝码再使天平平衡，那么所加砝码的质量即为被测物体的质量，这种方法的优点在于能消除天平不等臂性带来的测量不确定度分量。

(4)微差测量法和符合测量法，

将被测量与同它只有微小差别的已知同种量相比较，通过测量这两个量值间的差值以确定被测量值的一种测量方法称为微差测量法。

例如用量块在比较仪上测量活塞的直径或环规的孔径，比较仪上的示值差即为“两个量值之差”。

符合测量法：用观察某些标记或信号相符合的方法，来测量出被测量值与作为比较标准用的同一种已知量值之间微小差值的一种测量方法称为符合测量法。

例如，用**游标卡尺**测量零件尺寸就是利用这种测量方法，使游标上的刻线与主尺上的刻线相符合，确定零件的尺寸大小。

(5)**补偿测量法**和零值测量法。

将测量过程作这样安排，使一次测量中包含有正向误差，而在另一次测量中包含有负向误差，因此所得量值中大部分误差能互相补偿而消去，把这种测量方法称为“补偿测量法”。

如在电学计量中，为了消除热电势带来的**系统误差**，常常改变测量仪器的电流方向，取两次读数之和的二分之一为测量结果，

零值测量法，也称为平衡测量法：调整已知其值的一个或几个与被测量有已知平衡关系的量，通过平衡原理确定被测量值的一种测量方法。

例如，用**电桥测量电阻**就是采用这种方法

按测量的特点和方式，测量又可分为：

接触测量和非接触测量

动态测量和静态测量

模拟测量和数字测量

手动测量和自动测量等，

4. 测量程序

根据一种或多种测量原理及给定的测量方法，对某特定量进行测量时，所规定的具体、详细的操作。

测量原理是实施测量过程中的科学基础，测量方法是测量原理的实际应用，而测量程序是测量方法的具体化。

5. 测量资源的配置和影响量的控制

测量的资源包括**测量人员、测量仪器及其配套设备、测量所需的环境条件及设施、测量方法的规范、规程或标准以及相关文件。（人、机、法、环）**

为了获得准确可靠的测量，必须充分估计到影响量对测量结果的影响，要采取控制措施（人机料法环测）。

6. 测量结果

测量结果是测量过程的输出，是经过测量所得到的被测量的值，**完整的测量结果应当包括有关的测量不确定度信息**，必要时还应说明有关影响量的取值要求。

【例题】

在流量、速度、压力、功率等量的单位的复现时，通常采用（ ）得到，

- A. 直接比较测量法
- B. 间接测量法
- C. 基本测量法

D.符合测量法

【答案】B

【例题】

“将选定的且已知其值的同种量替代被测量，使在指示装置上得到相同效应以确定被测量值的一种测量方法”称为（ ）。

- A.符合测量法
- B.微差测量法
- C.直接比较测量法
- D.替代测量法

【答案】D

【例题】

“将被测量与同它只有微小差别的已知同种量相比较，通过测量这两个量值间的差值以确定被测量值的一种测量方法”称为（ ）。

- A.符合测量法
- B.微差测量法
- C.直接比较测量法
- D.替代测量法

【答案】B

【例题】

在电学计量中，为了消除热电势带来的系统误差，常常改变测量仪器的电流方向，取两次读数之和的二分之一为测量读数结果，这样的测量方法称为（ ）。

- A.补偿测量法
- B.基本测量法
- C.间接测量法
- D.符合测量法

【答案】A

【例题】

用游标卡尺测量零件尺寸，根据游标上的刻线与主尺上的刻线相符合，确定零件的尺寸大小。这样的方法称为（ ）。

- A.直接测量法
- B.基本测量法
- C.直接比较测量法
- D.符合测量法

【答案】D

计量

（一）计量定义

实现单位统一、量值准确可靠的活动。

定义明确了计量的目的及其基本任务是实现单位统一和量值准确可靠，其内容是为实现这一目的所进行的各项活动，

（三）计量的特点

1. 准确性

准确性是指测量结果与被测量真值的接近程度。

2. 一致性

计量单位统一和量值一致是计量一致性的两个方面，单位统一是量值一致的前提，

3. 溯源性

为了实现量值一致，计量强调“溯源性”。

4. 法制性

古今中外，计量都是由政府纳入法制管理，确保计量单位的统一，避免不准确、不诚实的测量带来的危害，以维护国家和消费者的权益，都是通过法制来实现的。

（四）计量的分类

1. 法制计量

法制计量是政府及法定计量检定机构的工作重点，

法制计量的内容主要包括：计量立法、统一计量单位、测量方法、计量器具和测量结果的控制、法定计量检定机构及测量实验室管理等，

2. 科学计量

指基础性、探索性、先行性的计量科学研究，

3. 工业计量

工业计量也称为工程计量。一般是指工业、工程、当然也包括农业和第三产业在内的生产企业中的实用计量。

计量学

计量学应用的范围十分广泛，人们从不同角度，对计量学进行过不同的划分。按计量应用的范围，即按社会服务功能划分，通常把计量分为法制计量、科学计量和工业计量。

我国目前按专业，把计量分为 10 大类计量，即几何量计量、热学计量、力学计量、电磁学计量、电子学计量、时间频率计量、电离辐射计量、声学计量、光学计量、化学计量。

计量在国民经济和社会生活中的地位和作用

【例题】

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动称为（ ），

- A. 测量方法
- B. 测量程序
- C. 测量原理

D. 测量过程

【答案】D

【例题】

下列关于测量原理、测量方法、测量程序之间关系正确的是（ ）。

A. 测量原理、测量方法、测量程序有时相互独立

B. 测量方法是测量原理的实际应用

C. 测量原理是实施测量过程中的科学基础

D. 测量程序是测量方法的具体化

【答案】BCD

【例题】

（ ）是通过实验获得并可合理赋予某量一个或多个量值的过程。

A. 计量

B. 测试

C. 测量

D. 校准

【答案】C

第二章 计量综合知识

第三节 测量结果

被测量及影响量

（一）被测量

被测量(measurand)是“拟测量的量”。

例如被测量是给定的水样品在 20 °C 时的蒸汽压力，给定的水样品是被测对象，20 °C 时的蒸汽压力是被测的特定量。

(1) 测量时要对被测量进行明确定义。

(2) 被测量可以是物理量，还可以是化学量、生物量等。在医学测量中，被测量可能是一种生理活动。

（二）影响量

影响量(influence quantity)是指“在直接测量中不影响实际被测的量、但会影响示值与测量结果之间关系的量”。

测量时会受到各种因素的影响。

例如：用安培计直接测量交流电流的幅度时受频率的影响，电流是被测量，而频率就是影响量；在直接测量人体血浆中血红蛋白浓度时，胆红素物质质量的浓度会影响测量结果。

量的真值和约定量值

（一）量的真值

量的真值(true quantity value)简称真值，是指“与量的定义一致的量值”。

量的真值只有通过完善的测量才能获得，但由于测量时不可避免地会受到各种影响量的影响，使通过测量得不到真值，因此真值按其本性是不确定的。

（二）约定量值

约定量值又称量的约定值，简称约定值，是指“对于给定目的，由协议赋予某量的量值”。

有时约定量值也称为“约定真值”。

例如：

标准自由落体加速度（以前称标准重力加速度） $g_n=9.80665\text{ ms}^{-2}$ ；

约瑟夫逊常量 $K_{J-90}=483597.9\text{ GHzV}^{-1}$ 。

约定量值是真值的一个估计值，约定量值是有测量不确定度的，通常认为测量不确定度适当小，甚至可能为零。

测量结果和测得的量值

（一）测量结果

1. 与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组量值

由测量得到的并赋予被测量的量值仅是被测量的估计值，其可信程度由测量不确定度来定量表示

2. 测量结果通常表示为单个测得的量值和一个测量不确定度。

测量结果：量值+测量不确定度

（二）测得的量值

测得的量值又称量的测得值，指“代表测量结果的量值”。测量结果有未修正和已修正两种情况。

对某个被测量进行多次重复测量，每次测量可得到相应的测得值。用这一组独立的测得值可计算出作为结果的测得值，如平均值或中位值，通常用取平均值或中位值作为结果可以减小测量不确定度。

由于被测量的定义不完善，使被测量不存在单一真值，只存在与定义一致的一组真值。

只有在基本常量的情况下，量可认为具有单一的真值。

描述测量结果的术语

（一）测量误差

1. 测量误差的应用

测得的量值减去参考量值，实际工作中测量误差又简称误差。

当存在已知参考量值时，测量误差是可获得的；当参考量值是真值时，由于真值未知，测量误差是不可获得的。

测量误差是测量值偏离参考量值的程度，通常情况是指绝对误差。获得测量误差估计值的目的通常是为了得到测量结果的修正值。

2. 测量误差的分类

测量误差包括系统误差和随机误差两类不同性质的误差。

系统误差：在重复测量中保持不变或按可预见方式变化的测量误差的分量。 **重复性、单向性**

系统误差的来源可以是已知的或未知的。

对已知的来源，如果可能，系统误差可以从测量方法上采取措施予以减小或消除。

例如在用等臂天平称重时，可用交换法或替代法消除天平两臂不等引入的系统误差。

随机误差：在重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量。 **双向性**

随机误差是由影响量的随机时空变化所引起，它导致重复测量中数据的分散性。

可通过多次重复测量取平均值减小随机误差。

3. 测量误差的修正

修正是指对测量值（估计值）系统误差的补偿

修正值是指“用代数法与未修正测量结果相加，以补偿其系统误差的值”。修正值等于负的系统误差估计值。

（二）测量准确度、测量正确度和测量精密度

1. 测量准确度

测量准确度定义为：“被测量的测得值与其真值间的一致程度”。

2. 测量正确度

是指无穷多次重复测得所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度。

测量正确度与系统测量误差有关，与随机测量误差无关。

3. 测量精密度

是指在规定条件下，对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度。

测量精密度用于定义测量重复性，期间测量精密度或测量复现性。

4. 期间测量精密度

是指在一组期间精密度测量条件下的测量精密度。

（三）测量重复性和测量复现性

1. 测量重复性

简称重复性(repeatability)，是指“在一组重复性测量条件下的测量精密度”。

重复性测量条件简称重复性条件，是指“相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点，并在短时间内对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件”。

在化学中，术语“序列内精密度测量条件”有时用于指“重复性测量条件”。

2. 测量复（再）现性

测量复现性(measurement reproducibility)简称复现性，是指“在复现性测量条件下的测量精密度”。

复现性测量条件简称复现性条件，是指“不同地点、不同操作者、不同测量系统，对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件”。

在给出复现性时应说明改变和未变的条件及实际改变到什么程度。

（四）测量不确定度

1. 测量不确定度的概念和作用

简称不确定度，是指“根据所用到的信息，表征赋予被测量量值分散性的非负参数”。

测量不确定度是一个说明给出的测量结果的可信程度的参数。

例如：当测量结果为： $m=500\text{g}$ ， $U=1\text{g}$ ($k=2$)；就知道被测对象的实际重量为 $(500\pm 1)\text{g}$ 。由 $k=2$ 知在该区间内的包含概率约为 95%，表明被测对象实际重量处于 499g-501g 区间的概率为 95%。

测量不确定度没有系统和随机的性质，所以不能称随机不确定度和系统不确定度。但可表述为：“由随机效应导致的测量不确定度”或“由系统效应导致的测量不确定度”。

【例题】

根据《通用计量术语及定义》，下列对计量术语的描述中，符合测量正确度定义（ ）。

- A. 被测量的测得值与其真值间的一致程度
- B. 根据所用到的信息，表征赋予被测量量值分散性的非负参数
- C. 无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度
- D. 在规定条件下，对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度

【答案】C

【例题】

用千分尺测量长度时，千分尺的温度是（ ）。

- A. 被测量
- B. 影响量
- C. 修正量
- D. 参考量

【答案】B

【例题】

下列关于测量误差的说法中，正确的是（ ）。

- A. 当测得值大于参考值时测量误差为正值，反之为负值
- B. 测量误差的最大值即为测量仪器的最大允许误差
- C. 测量误差是由测量中的错误和过失导致的
- D. 测量误差等于测量结果的修正值

【答案】 A

【例题】

某工作玻璃量器的容量标称值为 1000 mL，经检定，其容量值为 1005 mL，则该量器的示值误差是（ ）。

- A. -5mL
- B. $\pm 5\text{mL}$
- C. 5mL
- D. $\pm 5\%$

【答案】 A

【例题】

下列关于系统误差和随机误差的说法中，正确的是（ ）。

- A. 系统误差是系统测量误差的简称，其量值常用期望和方差表示
- B. 对于已知的量值的系统误差可以采用修正来补偿，但这种补偿并不完全
- C. 随机误差等于测量误差减系统误差，实验中经常利用上述关系对测量结果进行修正
- D. 随机误差的参考量值是真值、约定量值或测量不确定度可忽略不计的测量标准的量值

【答案】 B

【例题】

标准自由落体加速度（以前称标准重力加速度） $g_n=9.80665\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ，在测量过程中常用作（ ）。

- A. 约定值
- B. 量的真值
- C. 理论值
- D. 测量结果

【答案】 A

第二章 计量综合知识

第四节 测量仪器及其特性

测量仪器（计量器具）

（一）测量仪器及其作用

1. 测量仪器

测量仪器又称计量器具。

是指“单独或与一个或多个辅助设备组合，用于进行测量的装置”。

为了满足测量仪器的预期用途的预定要求，测量仪器必须具有符合规范要求的计量学特性，特别是准确度必须符合规定要求。

测量仪器的特点是：

- （1）本身是一个用于进行测量的独立装置，可以是实物量具，也可以是测量仪器仪表或一种测量系统。
- （2）可以单独使用，例如体温计、电压表、直尺、度盘秤等可以单独地用来完成某项测量；
- （3）也可以连同其他辅助设备一起使用。如砝码、热电偶、标准电阻等，则需与其他测量仪器和（或）辅助设备一起使用才能完成测量。

测量仪器按产生量值的对象分为两类：

（1）产生与正在测量的外部量相对应的测得的量值，这类测量仪器也被称为“表”“计”或“测···仪”；如电流表，温度计等

（2）以固定形态呈现自身量值，这类测量仪器具有“源”的特性，即实物量具。如砝码，直尺等

【例题】

单独地或同辅助设备一起用以进行测量的器具在计量学术语中称为（ ）。

- A. 测量仪器
- B. 测量链
- C. 计量器具
- D. 测量传感器

【答案】AC

2. 测量仪器的作用

- （1）测量仪器是人们通过测量获得量值，得以定量地认识客观世界的重要工具。
- （2）计量基标准中的测量仪器又是复现测量单位、实现量值传递（或量值溯源）的重要手段。
- （3）测量仪器（计量器具）又是实施计量法制管理的重要工具和手段。

（二）实物量具、测量系统、测量设备和测量链

1. 实物量具

具有所赋量值，使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器。

例如：复现：砝码，尺子

提供：标准信号发生器

实物量具的量值是在使用时复现的，或是持续提供的。

如砝码本身就一直呈现了一个特定质量量值，

标准信号发生器在使用时提供与多个已知量值对应的量输出。

实物量具的特点：

(1) 实物量具复现或提供了其自身示值（标称值）所标注的量值；

(2) 实物量具在使用时提供一个或多个量值。

例如，量块、直尺本身就分别一直呈现了一个或一组长度量值；卷尺在使用中被拉直后复现了一组长度量值；一个标准物质能提供一个或多个量值，这里的多量值可以是不同种类量的量值，例如，多种不同化学物质的浓度。

(3) 由于提供特定的自身量值的特点，实物量具在结构上一般没有与外部量进行比较的测量机构。

例如，砝码、标准电阻这类只呈现一个量值的实物量具没有测量机构，它只是持续提供量值的一个实物。可复现多个量值的电阻箱尽管具有可调节或选择自身所提供量值和相应示值的功能，但也没有与外部量进行比较的测量机构。

在用于测量时，实物量具实现与外部量的比较进而得到外部量相应示值的方式为：

(1) 由于没有测量机构，在一般情况下，必须与其他配套的比较测量仪器组合使用，否则就不能直接测量出被测量值。

例如，砝码要配套使用天平，标准电阻要配套使用电桥。

(2) 自带比较测量机构的实物量具可实现对外部量的独立测量。

例如，游标卡尺或千分尺可给出与某个被测长度相应的测量示值。

(3) 由使用者承担比较测量机构作用的，不再需要其他辅助机构或测量仪器，实现对外部量的独立测量。

例如，直尺的使用者承担了长度比较器的角色，通过被测物的长度与直尺的一系列自身量值的比较，将直尺的一个量值作为被测长度的示值。

实物量具的标称值是对实物量具自身量值的标示，是采用标准测量仪器对实物量具所提供量值的测得值经化整的值或近似值，以便为该实物量具的应用提供指导。

① 标在砝码上的量值 10 g，标在单刻度量杯上的量值 1 L，标在量块上的量值 100 mm，该标称值就是实物量具本身所复现的量值。

② 对于多刻度的玻璃量器和电阻箱之类的多量值实物量具，通常取其上限作为标称值，这种标称值也可作为总标称值。

③ 与标称值同时标注的可能还有实物量具的准确度等级、使用条件（如额定电流值）等其他信息。

在计量学中，实物量具的示值误差表示其示值相对其实测值的偏离：

示值误差=示值（标称值）-实测值（标准值）

这里，标准值是指检定校准中用标准器获得的对实物量具实际量值的测得值。

偏差指实物量具制造相对于预期目标的偏差：

偏差=实测值-设计值（目标值或标称值）

一般而言，制造时的设计值对应于产品的标称值。

【例题】

以下计量器具中，哪些是实物量具？

(1)钢卷尺、(2)台秤、(3)注射器、(4)热电偶、(5)电阻箱、(6)卡尺、(7)铁路计量油罐车、(8)电能表”。

【问题】什么是实物量具？如何判定？

【案例分析】实物量具本身直接复现或提供了量值：

(1)钢卷尺、(3)注射器、(7)铁路计量油罐车 （复现）

(5)电阻箱（提供量值）、(6)卡尺都属于实物量具。

而 (2)台秤、(4)热电偶 (8)电能表不是直接测量，有测量机构，不是直接复现或提供量值，不是实物量具；

卡尺既符合实物量具的定义，自身又带有与被测长度比较的测量机构，在使用者的操作下可实现对外部量（长度）的测量。

2. 测量系统

组合起来用于特定量在规定区间内给出测得值信息的一台或多台测量仪器，通常还包括诸如试剂和电源等其他物品或装置（新）

（旧）测量系统是指用于特定测量目的、由测量仪器和有关的其他设备组装起来所形成的一套系统。

测量系统可单独用于测量。 也可作为计量标准使用，有时按其用途又称为检定装置或校准装置。

3. 测量设备

测量设备（measuring equipment）是指“为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合”。

是测量过程所必需的测量仪器相关的包括硬件和软件的统称。

测量设备不仅包含一般的测量仪器，

而且包含所需的测量标准或标准物质，还包含和测量仪器配合使用的各种辅助装置，以及进行测量所必需的资料 and 软件。

（可理解为测量中除了人、场所、被测对象以外的硬件和软件部分）

测量设备是一个总称，它比测量仪器或测量系统的含义更为广泛。

4. 测量链

是测量系统从测量信号输入单元到输出单元形成的测量信号的传递链。

换种说法，就是在测量系统中，构成信号从敏感器到输出单元的单一路径的系列单元。

例如，由传声器、衰减器、滤波器、放大器和电压表组成的电声测量链；由波登管、杠杆系统、两个齿轮和机械刻度盘构成的压力表的机械式压力测量链。

（三）测量仪器的分类

按输出形式特点可以分为：

1. 指示式测量仪器

提供带有被测量量值信息的输出信号的测量仪器。

信号可以是可视信号或声音信号或电信号。例如电压表、测微仪、温度计和电子天平。

2. 显示式测量仪器

输出信号以可视形式表示的指示式测量仪器。

通常分为模拟式显示和数字式显示，也可以带有对示值的记录功能。

1) 模拟显示式测量仪器

模拟显示既可以是连续可变的显示，例如，指针式的位移显示或亮度变化的显示，也可以是步进式的显示，例如，光柱长度显示或光的不同色度显示。如电测量仪器中不同测量原理的磁电系仪表、电磁系仪表、电动系仪表均属于模拟显示式测量仪器中的指针式显示。模拟显示是测量仪器的显示方式，其测量原理也可以是与电信号无关的，例如，玻璃水银温度计和弹簧秤。

2) 数字显示式测量仪器

是指提供数字化人眼可见输出，既可以是常见的即时数字显示方式，也可以是显示屏或记录纸上的一段时间内的数字方式的记录，但由于“显示”的限定，不包括数字通信和在存储器上的数字信息记录，因为它们不是人眼直接可见的。

通常使用的数字电压表、数字电流表、数字功率表、数字频率计等都是数字显示式测量仪表。

3) 记录式测量仪器

是指提供示值记录的测量仪器。

如温度记录仪、气压记录仪等。

如温度记录仪可以单点记录，也可以多点打印记录，这类测量仪器具有记录器；

(四) 测量传感器、敏感器、检测器

1. 测量传感器

用于测量的，提供与输入量有确定关系的输出量的器件或器具。测量传感器是其输入量到输出量的变换器，通常为测量仪器内部的某一部件。

热电偶就是一种测温的传感器，热电偶输入量为温度，经其转变输出为热电动势，根据温度与其热电动势的对应关系，可从温度指示仪或电子电位差计上得到被测的温度值。

2. 敏感器

又称敏感元件，是直接受被测量作用，能接受被测量信息的一个元件。通常是测量仪器或测量链中输入信号的直接接受者，可以是一个元件，也可以是一个器件。

例如，铂电阻温度计的敏感线圈；涡轮流量计的转子；压力表的波登管；液面测量仪的浮子、光谱光度计的光电池、双金属温度计的双金属片等。

3. 检测器

为了确定某特定量是否达到了某一规定的阈值的器件或物质。

例如，为了检测是否有测量讯号而使用的示波器。对制冷装置检测其制冷剂是否泄漏的卤素检漏仪，在化学反应中用检测器的化学试纸，在电离辐射中为了确定辐射水平是否超过阈值用的给出声和光信号的个人剂量计等

【例题】

下列计量器具中，属于指示式测量仪器的是（ ）。

A. 标准砝码

-
- B. 量块
 - C. 标准硬度块
 - D. 温度计

【答案】D

【例题】

下列测量仪器中，属于显示式测量仪器的是()。

- A. 秒表
- B. 砝码
- C. 量块
- D. 电阻

【答案】A

(五) 显示器、记录器、指示器和测量仪器的标尺

1. 显示器：测量仪器的输出单元或具有多种输出形式的输出单元的一部分，测量仪器显示值的部件显示方式是具有可视特点的指示方式，可分为3类：模拟显示、数字式显示和记录式。

记录式可以不局限于形式上的“显示”，既可以是在记录纸上或显示屏上的可视形式的记录，也可以是磁带、磁盘、光盘或存储卡等存储媒介上的记录。

2. 记录器

提供示值记录的测量仪器部件。

记录信息的形式可以是模拟的（连续或断续线条），也可以是数字的，记录的媒质可以是记录纸、磁带或磁盘等，带有记录器的测量仪器属于记录式测量仪器。

3. 指示器

指示器（指针）是指显示单元中固定的或可动的部件。根据相对于标尺标记的位置即可确定示值。

与固定标尺组合的可动指示器，最常见的是指针；与可动标尺组合的指示器通常为固定刻线或其他标识。

例如，指示式电流表、百分表的指示器就是可动的指针；

玻璃温度计、体温计、玻璃量器、U形管压力计的指示器就是可上下升降的液面；光点式检流计的指示器就是可动的光点；水平仪中的指示器就是气泡。

人体秤的分度盘，其指示器是固定的，而其标尺或度盘在转动。

4. 测量仪器的标尺

测量仪器显示单元的部件，由一组有序的带数码的标记构成。

在模拟式测量仪器中，标尺使用十分广泛，带有指示器的显示单元均带有标尺。

例如，传统的电表、压力表、直尺等的标尺是固定的，而有些人体秤的度盘是活动的。一个测量仪器可以有一个或多个标尺（如万用表）。

不是所有测量仪器都有标尺。模拟显示或模拟记录的测量仪器具有标尺或等同于标尺作用的部件。

(1) 标尺长度

标尺的第一个标记（始端）与最末一个标记（末端）之间连线的长度。

此连线应通过全部最短标记的中点，这根连线也可称为标尺基线。它可能是实线（对直线标尺而言），

如直尺、卡尺，也可能是虚线（对圆弧曲线、圆等标尺而言），如指示式电压表、电流表、百分表。

（2）标尺间距

沿标尺长度的线段（即标尺基线）所测量得到的任何两个相邻标尺标记之间的距离。

如标尺间隔相同时，标尺间距大，则有利于减小读数误差。

（3）标尺间隔（分度值）

对应两相邻标尺标记的两个值之差。

人们习惯上称为分度值，即标尺间隔和分度值是同义词。

例如，百分表的分度值为 0.01 mm，千分表的分度值为 0.001 mm，体温计的分度值为 0.1 °C。

（4）标尺分度

标尺分成了多少个可以分辨的区间。

如某长度测量仪器其两相邻标尺间隔为 1 mm，如果在这一相邻标尺中间再加上一条短刻线，则其标尺间隔变为 0.5 mm；如果在 1 mm 标尺间隔上等间隔地加上 9 条短刻线，则相邻标尺间隔则为 0.1 mm，分度更细了。

（六）测量系统的调整和零位调整

1. 测量系统的调整

为使测量系统提供相应于给定被测量值的指定示值，在测量系统上进行的一组操作。

测量系统的调整不应与测量系统的校准相混淆，校准是调整的一个先决条件。**测量系统调整后，通常必须再校准。**

2. 测量系统的零位调整

为使测量系统提供相应于被测量为零值的零示值，对测量系统进行的调整。

【例题】

实物量具本身所复现的量值，通常用（ ）表示。

- A. 实际值
- B. 标准值
- C. 标称值
- D. 约定真值

【答案】C

【例题】

使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器称为（ ）。

- A. 测量标准
- B. 实物量具
- C. 测量仪器
- D. 标准器

【答案】B

【例题】

对制冷装置检测其制冷剂是否泄漏的卤素检漏仪，电离辐射中为了确定辐射水平阈值用的个人剂量计，

属于（ ）。

- A. 测量链
- B. 敏感器
- C. 传感器
- D. 检测器

【答案】D

【例题】

对应两相邻标尺标记的两个值之差称为（ ）。

- A. 标尺间隔
- B. 标尺分度
- C. 分度值
- D. 标尺间距

【答案】A C

测量仪器的特性

（一）示值、示值区间、标称量值、标称示值区间、标称示值区间的量程和测量区间

1. 示值

由测量仪器或测量系统给出的量值。

示值可用可视形式或声响形式表示，也可传输到其他装置。示值通常由模拟输出显示器上指示的位置、数字输出所显示或打印的数字、编码输出的码形图、实物量具的赋值给出。

示值与相应的被测量值不必是同类量的值。

2. 示值区间（范围）

也称示值范围，极限示值界限内的一组量值。

示值区间可以用标在显示装置上的单位表示， 例如：99 V-201 V。

3. 标称量值

标称量值(nominal quantity value)简称标称值， 例如：标在标准电阻器上的标称量值：100 Ω ；

标在单刻度量杯上的量值：1000 mL；盐酸溶液 HCl 的物质的量浓度：0.1 mol / L；恒温箱的温度：-20 $^{\circ}\text{C}$

4. 标称示值区间（范围）

标称示值区间(nominal indication interval)简称标称区间，也称标称范围。标称范围通常以最小和最大示值表示，例如 100 V- 200 V。

5. 量程

标称示值区间的两极限量值之差的绝对值

例如：对- 10 V~+10 V 的标称示值区间，其标称示值区间的量程为 20 V。

6. 测量区间（范围）

又称工作区间（测量范围），测量范围，也称工作范围

在规定条件（一般是测量精度要求）下，能够满足测量要求的测量能力范围。

（二）测量仪器的计量特性

1. 响应特性

是指在确定条件下，激励与对应响应之间的关系。激励就是输入量或输入信号，响应就是输出量或输出信号，而响应特性就是输入输出之间关系的特性。

$$y=f(x) \quad (\text{静态})$$

$$y=f(x, t) \quad (\text{动态})$$

2. 测量系统的灵敏度

测量系统的示值变化除以相应被测量值变化所得的商。

对于线性测量仪器来说，其灵敏度 S 为

$$S = \frac{\Delta y}{\Delta x} = k$$

灵敏度是测量仪器中一个十分重要的计量特性。

3. 测量系统的选择性

测量系统的选择性指响应特性的筛选能力，指测量系统从不同信号中筛选出有用信号并抑制其他同类信号干扰的能力。

例子：

(1) 测量系统测量给定频率下某信号分量的功率，不会受到诸多其他信号分量或其他频率信号干扰的能力；

(2) 经常会有与所要信号频率略有不同的频率存在，接收机区分所要信号和不要信号的能力；

4. 阶跃响应时间

测量仪器或测量系统的输入量值在两个规定常量值之间发生突然变化的瞬间，到与相应示值达到其最终稳定值的规定极限内时的瞬间，这两者间的持续时间

这是测量仪器响应特性的重要参数之一。

例如，家用体温表测体温，一般要求 5 分钟以上；

模拟式体重秤，人站上去多久指针会静止。

5. 分辨力

分辨力(resolution)是指“引起相应示值产生可觉察到变化的被测量的最小变化”。它是测量仪器的分辨力的简称，反映测量仪器对被测量的分辨能力。分辨力可能与内部噪声、外部噪声或摩擦等因素有关，也可能与被测量的值有关。

测量仪器的分辨力与测量仪器显示装置的分辨力是不同概念。

6. 显示装置的分辨力

模拟式显示装置提供模拟方式的人眼可见指示，对应于前面的模拟显示式测量仪器，以指示器所指标尺标记所对应的数值为示值。根据标尺间隔和指示器的宽度比例，分辨力为标尺间隔或分度值的一半到 1/10。

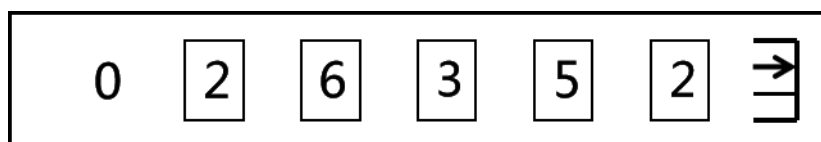
如线纹尺的最小分度值为 1 mm，则分辨力为 0.5 mm。 如果对这两个相邻标记之间的部分进行细分，以内插方式估计指示器位置的读数，当能够判断指示器位于对两个相邻标记 n 等分后的某个细分区间内时，则分辨力就是标尺间隔（或分度值）的 n 分之一。例如，万能工具显微镜可以估读到两个相邻标记间隔的 1/10。

对于数字式显示装置，当测量仪器输入和内部信号的噪声对示值的影响可忽略时，显示装置的分辨力，是最低位数字的最小可变化量。

例如，数字电压表最低一位数字变化 1 个字的示值差为 $1\mu\text{V}$ ，则分辨力为 $1\mu\text{V}$ 。

半数字式显示装置是以上两种的综合。它在除了末位均为数字显示的基础上，其末位以特定位置对一组一位有序数字的连续移动进行内插的方式，或通过标尺和指示器辅助读数。

如家用电表，如图所示，此标尺右端数字能连续移动，这样能读到示值为 $26352.4 \text{ kW} \cdot \text{h}$ ，分辨力为 $0.1 \text{ kW} \cdot \text{h}$ 。



半数字标尺示意图

7. 鉴别阈

引起相应示值不可检测到变化的被测量值的最大变化。

在实际操作上，对指针式测量仪器，常采用引起相应示值可检测到变化的被测量值的最小变化作为鉴别阈。

例如，在一台天平的指针产生可觉察位移的最小负荷变化为 10 mg ，则此天平的鉴别阈为 10 mg ；

又如，一台电子电位差计，当输入量在同一行程方向缓慢改变了 0.04 mV 时，指针才产生了可觉察的变化，则其鉴别阈为 0.04 mV 。

灵敏度高，有利于获得小的鉴别阈。

但仅靠提高制造水平来减小噪声或摩擦，能减小鉴别阈，却不能提高灵敏度。

例如，有两台检流计 A 和 B，A 输入 1 mA 光标移动 10 格，B 输入 1 mA 光标移动 20 格；则 B 的灵敏度高于 A。若人眼睛的分辨力即可觉察的最小变化量为 0.1 格，则 A 改变 0.1 格对应于输入 0.01 mA ，B 改变 0.1 格对应于输入 0.005 mA 。可见 B 的鉴别阈为小于 A。

分辨力和鉴别阈是两个不同概念。分辨力是测量仪器或显示装置的设计参数，其数值不需要测量来确定，是仪器设计的结果；

而鉴别阈是性能参数，要通过测量才能确定。

8. 死 区

当被测量值双向变化时，相应示值不产生可检测到的变化的最大区间。不引起相应示值产生可检测出变化的所测量的量值双向变化的最大区间。

测量仪器由于机构零件的摩擦、零部件之间的间隙、弹性材料的变形、阻尼机构的影响等原因产生死区。

死区可能与被测量的变化速率有关。当正在测量的量双向快速改变时，死区可能增大。

9. 检出限

由给定测量程序获得的测得量值，其声称的物质成分不存在的误判概率为 β ，声称物质成分存在的误判概率为 α 。检出限常以浓度（或质量）表示。

检测结果为某被检测物质成分不存在时，需要给出误判概率为 β ；检测结果为某被检测物质成分存在时，需要给出误判概率为 α 。

国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)推荐 α 和 β 的默认值为 0.05，即误判概率为 5%。

10. 测量仪器的稳定性

测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。

通常稳定性是指测量仪器的计量特性随时间不变化的能力。

稳定性通常可以用以下两种方式：

- (1) 用计量特性发生某个规定的量的变化所需经过的时间；
- (2) 计量特性经过规定的时间所发生的变化量来进行定量表示。

对于测量仪器，尤其是计量基准、计量标准或某些实物量具，稳定性是重要的计量性能之一，示值的稳定是保证量值准确的基础。

测量仪器产生不稳定的因素很多，主要原因是元器件的老化、零部件的磨损，以及使用、贮存、维护工作不仔细等所致。

测量仪器进行的周期检定或校准，就是对其稳定性的一种考核，稳定性也是科学合理地确定检定周期的重要依据之一。

11. 仪器漂移

由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一般时间内的连续或增量变化，仪器漂移是计量特性随时间的慢变化。

仪器漂移所指的示值变化既与被测量的变化无关，也与影响量的刻意变化无关。

如热导式氢分析器，规定用校准气体将示值分别调到量程的 5% 和 85%，经 24h 后，分别记下前后读数，则在量程的 5% 处的示值变化称为零漂移，在量程的 85% 处的示值的变化减去在量程的 5% 处的示值的变化，称为量程漂移。

产生漂移的原因：

往往是由于温度、压力、湿度等变化所引起；

或由于仪器本身性能的不稳定引起。

测量仪器使用时采取预热、预先放置一段时间与室温等温，是减少漂移的一些措施。

12. 示值误差

测量仪器示值与对应输入量的参考量值之差。

也可简称为测量仪器的误差。

通常测量仪器的示值误差可用绝对误差表示，也可以用相对误差表示。

例如，一工作玻璃量器的容量的标称值 V 为 1000 mL，经标准玻璃量器检定，其容量标准值（实际值） V_0 为 1005 mL，则量器的示值误差 Δ 为

$$\Delta = V - V_0 = 1000 \text{ mL} - 1005 \text{ mL} = -5 \text{ mL}$$

在日常计算和使用时要注意示值误差、偏差和修正值的区别：

对于实物量具而言，偏差就是实物量具的实际值（即标准值或约定真值）对于标称值偏离的程度，

偏差 = 实际值 - 标称值；

示值误差 = 示值（标称值） - 实际值

修正值 = - 示值误差。

【例题】

有一块量块，其标称值为 10mm。经检定其实际值为 10.1mm，则该量块的示值误差、修正值及其偏差各为多少？

【分析】

(1) 示值误差=标称值－实际值

$$=10\text{ mm}-10.1\text{ mm}=-0.1\text{ mm}$$

偏差=实际值－标称值

$$=10.1\text{ mm}-10\text{ mm}=0.1\text{ mm}$$

说明量块制作偏差为 0.1 mm，即做大了 0.1 mm，修理时应磨去 0.1 mm

(2) 修正值=－示值误差=0.1 mm，使用该量块进行测量的结果应该加上 0.1 mm 才得到修正后的结果。

【例题】

某体温计的标尺上限值为 42℃，下限值为 35℃。下列关于该体温计计量特性的说法中，正确的是()。

- A. 该体温计的标称量值为 42℃
- B. 该体温计的示值区间为 7℃
- C. 该体温计的示值区间为 (35~42)℃
- D. 该体温计标称示值区间的量程为 (35-42)℃

【答案】C

13. 引用误差

测量仪器或测量系统的误差除以仪器的特定值。

特定值一般称为引用值，它可以是测量仪器的量程也可以是下限为零的标称范围或测量范围的上限等。

测量仪器的引用误差就是测量仪器的绝对误差与其引用值之比。

例如，一台标称范围 (0~150)V 的电压表，当在示值为 100.0 V 处，用标准电压表检定所得到的实际值 (标准值) 为 99.4 V，则该处的引用误差为

$$\frac{100.0-99.4}{150}\times 100\%=0.4\%$$

上式中 (100.0-99.4)V = +0.6V 为 100.0 V 处的示值误差，而 150 V 为该测量仪器的标称范围的上限 (即引用值)，所以引用误差是对满刻度值而言的。

上述例子所说的引用误差与相对误差的概念是有区别的，100.0 V 处的相对误差为：

$$\frac{100.0-99.4}{99.4}\times 100\%=0.6\%$$

14. 固有误差

在参考条件下确定的测量仪器或测量系统的误差

又称为基本误差。主要来源于测量仪器自身的缺陷，如仪器的结构、原理、使用、安装、测量方法及其测量标准传递等造成的误差。

测量仪器在参考条件下的最大允许误差是对测量仪器自身存在的固有误差所允许的极限值的规定。

与固有误差相对应的是附加误差。

附加误差产生的原因主要是影响量超出参考条件规定的范围。

相对于固有误差是由外界因素造成的误差而言，附加误差是因测量仪器使用时环境条件与检定、校准

时的环境条件不同而引起的误差。

比如，测量仪器在静态条件下检定、校准，而在动态条件下使用，就会带来附加误差。

15. 仪器偏移

重复测量示值的平均值减去参考量值。

是对测量仪器示值的系统误差的估计值。

采用重复测量的方式是为了减小单次测量中随机误差对仪器偏移的影响，以获得更可靠的估计值。

测量仪器要定期进行校准，主要就是为了在特定测量条件下确定测量仪器示值误差平均值的大小，即仪器偏移，并据此给出修正值，以用于修正同类测量条件下的已知系统误差，从而确保或提高测量仪器的准确程度。

在参考条件下的仪器偏移可以理解为固有误差。所以，定期检定是控制、核查仪器在参考条件下的仪器偏移的主要手段。在参考条件下的仪器偏移是与固有误差相对应的概念，可用于测量仪器是否符合最大允许误差的判断，也可用于对测量仪器示值修正在参考测量条件下的已知系统误差。

修正后的结果=示值+修正值=示值-仪器偏移

16. 影响量引起的变差

影响量引起的变差指测量模型中的输入量不变时，由于影响量的改变引起的输出量的示值的变化。

例如，在环境温度 20 °C 和 28 °C 时，压力计的两个相应示值之差。

17. 基值测量误差

指测量仪器或测量系统在规定的基点上的误差，简称为基值误差。

（新）“在规定的测得值上测量仪器或测量系统的测量误差”，可简称为基值误差。

零值误差是一个重要和常用的基值误差，因为零值对考核测量仪器的稳定性、准确性具有十分重要的作用。

需要注意测量仪器的测得值和示值的概念差异。示值是测量仪器或测量系统的输出；而当输出是与输入量有确定关系的其他量时，测量仪器的示值并非测得值。

测量范围为(0~10) kPa、输出为(4~20) mA 的压力测量仪器，已知压力 p 与输出电流 I 之间的关系为 $p=10 \text{ kPa}/16 \text{ mA} \times (I-4 \text{ mA})$ 。若输入压力标准值为 4.9 kPa 时，输出电流为 12 mA，则 12 mA 是压力测量仪器的示值，但并不是压力 4.9 kPa 的测得值。此时，测得值为 $10 \text{ kPa}/16 \text{ mA} \times (12 \text{ mA}-4 \text{ mA})=5 \text{ kPa}$ 。因此，在测得值 5 kPa 的基值测量误差就是 $(5 \text{ kPa}-4.9 \text{ kPa})$ 。

18. 零值误差

测得值为零值时的基值测量误差：零值误差是指测得值为零值时测量仪器或测量系统的测量误差。

测量仪器或测量系统的零位特指所要测量的量为零值时的示值，它不是测得值的概念。零位调整就是为使所测量的量为零值时的示值，也为指定的零值的调整过程。

零值误差=—零位×灵敏度。对示值就是测得值的测量仪器，零值误差=—零位。

例如，各种指示仪表和千分尺、度盘秤等都具有零位调节器，检定或校准人员或使用者可进行调整以减小或消除零值误差，以便确保测量仪器的准确度。

家里的体重计例子。不上人应该示值为零。

有的测量仪器零位不能调整，在检定时应根据“零值误差=—零位×灵敏度”检查其是否符合最大允许误差的要求。

19. 零的测量不确定度

表示清零或接近零的示值的测量不确定度，零的测量不确定度的概念也用于对样品与空白进行测量并

获得差值的情形。

20. 仪器的测量不确定度

由所用的测量仪器或测量系统引起的测量不确定度的分量

21. 最大允许测量误差

最大允许测量误差简称最大允许误差

对给定的测量、测量仪器或测量系统，由规范或规程所允许的，相对于已知参考量值的测量误差的极限值

可表达为：**最大允许误差=±MPEV**，其中 MPEV 为最大允许误差的绝对值的英文缩写。

最大允许误差可用绝对形式表示，如 $\Delta = \pm \alpha$ ；或用相对误差相对形式表示 $\delta = \pm |\Delta / x_0| \times 100\%$ ， x_0 为被测量的约定真值

对于测量仪器，也可以用引用误差形式表示，即 $\delta = \pm |\Delta / x_n| \times 100\%$ ， x_n 为引用值，通常是量程或满刻度值。

检定通常要求参考量值的测量不确定度应远小于最大允许误差的绝对值，以减小误差接近最大允许误差时合格或不合格结论不可靠的区间。

测量仪器的说明书可能给出不同测量条件下的最大允许误差：

如未对最大允许误差的测量条件提供具体说明，可视其为额定工作条件的最大允许误差；

在对测量仪器或测量系统的检定中，如说明书未提供参考测量条件下的最大允许误差，通常将其技术指标中额定工作条件下或未说明工作条件的最大允许误差作为检定的参考条件下规定的最大允许误差。

22. 准确度等级

在规定工作条件下（通常是额定工作条件），符合规定的计量要求，使测量误差或仪器不确定度保持在规定极限内的测量仪器或测量系统的等别或级别。

准确度等级意味着对符合要求的测量仪器的测量误差或仪器不确定度的极限值的规定。

准确度等级也可作为对测量仪器的一种分类方式。按准确程度的水平分类，有利于测量仪器的制造、销售，用户的合理选型，以及确定量值传递或溯源的需求水平。

测量仪器以示值范围的上限值（俗称满刻度值）为引用值的引用误差，

如 1.0 级指示仪表，其引用误差就是 $\pm 1.0\%FS$

注意测量仪器的准确度、准确度等级、最大允许误差和规定的测量不确定度极限值等概念的差异。

【例题】

用一台测量范围为（0~100）V、准确度等级为 2.5 级的电压表和一台标准电压表同时对一稳定电压信号进行测量，当该电压表示值为 50 V 时，标准电压表的示值为 50.9 V 则该电压表此次测量的引用误差（特定值为量程）为（ ）。

- A. 2.5%
- B. -1.8%
- C. 1.8%
- D. -0.9%

【答案】D

（三）测量仪器的使用条件

测量仪器的计量特性受测量仪器使用条件的影响，通常测量仪器允许的使用条件有以下 4 种形式。

1. 参考工作条件

简称参考条件，是指“为测量仪器或测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件”。

（有文件规定的，尽可能消除影响量的测量仪器或测量系统的工作条件）

测量仪器的基本计量性能就是这种参考条件下所规定的。

检定和校准通常要在参考条件下进行，其参考条件就是计量检定规程或校准规范上规定的工作条件。

2. 额定工作条件

额定工作条件是指“为使测量仪器或测量系统按设计性能工作，在测量时必须满足的工作条件”。

额定工作条件就是指测量仪器的正常工作条件。

3. 极限工作条件

使测量仪器或测量系统所规定的计量特性不受损害也不降低，其后仍可在额定工作条件下正常工作，所能承受的极端工作条件，极限工作条件应规定被测量和 / 或影响量的极限值。

例如，有些测量仪器可以进行超过测量上限 10% 的超载试验；

通常测量仪器所进行的型式试验，其中有的项目就属于是一种极端条件下对测量仪器的考核。

4. 稳态工作条件

为使由校准所建立的关系保持有效，测量仪器或测量系统的工作条件，即使被测量随时间变化。

经校准的测量仪器或测量系统在此条件下工作，可保持校准结果有效。该术语中的“稳态”应理解为“保持校准特性有效”

例如：保持修正值有效的工作条件

【例题】

光学高温计以灯丝亮度比对进行测温，它能满足示值误差的标称范围是 $700\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 3000\text{ }^{\circ}\text{C}$ 那么 $700\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 3000\text{ }^{\circ}\text{C}$ 称为（ ）。

- A. 示值区间
- B. 标称示值区间
- C. 标称示值区间的量程
- D. 测量范围

【答案】D

【例题】

有两台检流计，A 台输入 1mA 光标移动 10 格，B 台输入 1mA 光标移动 20 格，则两台检流计的灵敏度的关系为（ ）。

- A. A 比 B 高
- B. A 比 B 低
- C. A 与 B 相近
- D. A 与 B 相同

【答案】B

【例题】

检定时，某一被检电压表的示值为 20 V，标准电压表测得的电压实际值（标准值）为 20.1 V，则被检电压表在示值 20 V 的误差为（ ）。

- A. 0.1 V
- B. -0.1 V
- C. 0.05 V
- D. -0.05 V

【答案】 B

【例题】

死区是指“不引起测量仪器响应发生变化的激励（ ）变动的最大区间”。

- A. 单向指针
- B. 双向
- C. 双向或单向
- D. 双向指针

【答案】 B

【例题】

稳定性是指测量仪器保持其计量特性随时间（ ）的能力。

- A. 响应变化
- B. 慢变化
- C. 稳定
- D. 恒定

【答案】 D

【例题】

下列关于灵敏度的说法正确的是（ ）。

- A. 对于线性测量仪器来说，灵敏度是个常数
- B. 对于高精度的仪器来说，灵敏度是越高越好
- C. 为了示值处于稳定，有时还需要降低灵敏度
- D. 对于非线性的测量仪器，灵敏度与激励值有关

【答案】 ACD

【例题】

下列工作条件中，检定时应满足的是（ ）。

- A. 额定工作条件
- B. 稳态工作条件
- C. 极限工作条件
- D. 参考工作条件

【答案】D

【例题】

下列关于测量仪器稳定性的说法中，正确的是（）。

- A. 测量仪器稳定性是由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一段时间内的连续或增量变化
- B. 测量仪器稳定性可以用该仪器计量特性在规定时间间隔发生的变化表示。
- C. 测量仪器稳定性可通过零位调整进行改善。
- D. 测量仪器稳定性可通过定期校准进行改善。

【答案】B

第二章 计量综合知识

第五节 测量标准

测量标准概述

（一）测量标准的含义

测量标准 (measurement standard, etalon)是指“具有确定的量值和相关联的测量不确定度，实现给定量定义的参照对象”，

例如：具有标准测量不确定度为 $3\ \mu\text{g}$ 的 $1\ \text{kg}$ 质量测量标准；砝码

具有标准测量不确定度为 $1\ \mu\Omega$ 的 $100\ \Omega$ 测量标准电阻器

测量标准的含义有：

(1) 研制、建立测量标准的目的是为了定义、实现、保存或复现给定量的单位或一个或多个量值；

(2) 在测量领域里作为计量基准或计量标准使用，而不是作为工作计量器具使用；测量标准必须具有确定的量值和相关联的测量不确定度。

测量标准经常作为参照对象用于为其他同类量确定量值及其测量不确定度。并通过更高等级的测量标准对其进行校准，或通过比对等手段，确立其计量溯源性。

(3) 给定量的定义（测量标准）可通过测量系统、实物量具或有证标准物质实现。测量标准是有一定形态的实体，不是文本标准。 砝码、标准电阻器

(4) 几个同类量或不同类量可由一个装置实现，该装置通常也称测量标准。

(5) 测量标准的标准不确定度是测量结果的不确定度来源之一。测量结果的量值及其测量不确定度必须在测量标准使用的当时确定，

（二）测量标准的分类和应用

测量标准按照级别、地位、性质、作用和用途不同，有多种分类方式。按照国际上的通用分类方式和 JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》的规定，测量标准可分为：

国际测量标准

国家 [测量] 标准

原级 [测量] 标准

次级 [测量] 标准

参考 [测量] 标准

工作 [测量] 标准

搬运式 [测量] 标准

传递 [测量] 装置

参考物质

根据量值传递的需要，我国将测量标准分为计量基准、计量标准和标准物质 3 类。

计量基准分为基准和副基准

计量标准分为社会公用计量标准、部门计量标准以及企事业单位计量标准

按等级分为最高等级计量标准（简称最高计量标准）和其他等级计量标准（简称次级计量标准）；标准物质分为一级标准物质和二级标准物质，

1. 国际测量标准

由国际协议签约方承认的并旨在世界范围使用的测量标准，

2. 国家测量标准

在我国称为**国家计量标准或简称计量基准**，是指经国家权威机构承认，在一个国家或经济体内作为定值依据的测量标准”。目前我国由**国务院计量行政部门即国家市场监管总局**来组织建立和批准承认，

3. 原级测量标准

原级测量标准（primary measurement Standard）简称原级标准，是指“**使用原级参考测量程序或约定选用的一种人造物品建立**的测量标准”。

例如：物质的量浓度的原级测量标准由将已知物质的量的化学成分溶解到已知体积的溶液中制备而成；

4. 次级测量标准

次级测量标准（secondary measurement standard）简称次级标准，是指“通过用**同类量**的原级测量标准对其进行校准而建立的测量标准”。

5. 参考测量标准

参考测量标准（reference measurement standard）简称参考标准，是指“在**给定组织或给定地区内**指定用于校准或检定同类量其他测量标准的测量标准”。

在我国，这类标准称为计量标准，它与《计量法》中的计量标准器具（即计量标准）相对应。

《计量法》中阐明了最高计量标准的法律地位及其作用，并规定社会公用计量标准、部门和企事业单位的最高计量标准为**强制检定的计量标准**，

6. 工作测量标准

工作测量标准（working measurement standard）简称工作标准，是指“用于日常校准或检定测量仪器或测量系统的测量标准”。工作测量标准通常用参考测量标准校准或检定，

根据需要，工作标准还可以按其不同的准确度进行分等分级，

7. 搬运式测量标准

搬运式测量标准（traveling measurement standard）简称搬运式标准，是指“为能提供在不同地点间传送、有时具有特殊结构的测量标准”。例如：由电池供电工作的便携式 CS133 频率测量标准，

8. 传递测量装置

传递测量装置（transfer measurement device）简称传递装置，是指“在测量标准比对中用作媒介的装置”。有时也用测量标准作为传递装置。

例，为了在国际间进行硬度值的比对，研制了高稳定性、均匀性好的标准硬度块，把它作为媒介，这种标准硬度块就起到传递装置的作用。

国际间大力值的比对中，用高准确度、高稳定性的力传感器作为传递装置，

9. 标准物质

标准物质（reference material, RM）又称参考物质，是指“具有**足够均匀和稳定**的特定特性的物质，其特性被证实适用于测量中或标称特性检查中的预期用途”。

（1）具有量的标准物质：给出了纯度的水，其动力学黏度用于校准黏度计；

（2）具有标称特性的标准物质：一种或多种指定颜色的色图；

(3) 与特制装置构成一体的标准物质：

例如：装入三相点瓶中已知三相点的物质；

置于透射滤光器支架上已知光密度的玻璃；

安放在显微镜载玻片上尺寸一致的小球；

标称特性(属性特性)是指“不以大小区分的现象、物体或物质的特性”。

10. 有证标准物质

有证标准物质(certified reference material, CRM)是指“附有由权威机构发布的文件,提供使用有效程序获得的具有不确定度和溯源性的一个或多个特性量值的标准物质”。

有证标准物质的特定量值要求附有测量不确定度的计量溯源性。

在我国,有证标准物质是由国务院计量行政部门批准发布的国家标准物质,

(三) 测量标准的作用和管理

复现计量单位、确保国家计量单位制的统一和量值准确可靠的物质基础;是我国实施量值传递与量值溯源、开展计量检定或校准的重要保证,

按照《计量法》的规定,计量基准和标准物质由国务院计量行政部门负责审批和管理。计量标准中的社会公用计量标准、部门和企事业单位最高计量标准则以考核的方式进行管理由各级计量行政部门负责实施;其他计量标准由建立计量标准的单位自主管理。

量值传递与量值溯源

(一) 量值传递与溯源性的含义

(1) 量值传递(dissemination of the value of quantity)是指“通过对测量仪器的校准或检定,将国家测量标准所实现的单位量值通过各等级的测量标准传递到工作测量仪器的活动,以保证测量所得的量值准确一致”。

(2) 计量溯源性(metrological traceability)是指“通过文件规定的不间断的校准链,测量结果与参照对象联系起来的特性,校准链中的每项校准均会引入测量不确定度”。

例如:生产厂把使用的钢直尺送到具有三等标准金属线纹尺的计量检定机构检定,而该三等标准线纹尺是经过二等、一等标准线纹尺直至633 nm 波长国家计量基准溯源的,由此使钢直尺在生产中测量得到的长度值就通过这一条不间断的链与国家计量基准联系起来,实现了量值溯源,称该生产厂的钢直尺在生产中测量得到的长度值具有计量溯源性,

(3) 无论是进行量值传递,还是量值溯源,都离不开用准确度等级较高的计量标准在规定的不确定度之内对准确度等级较低的计量标准或工作计量器具进行检定或校准。

(4) 每一层次的检定或校准都是量值传递中的一个环节,同时也是量值溯源的一个步骤。

(二) 量值传递与量值溯源的关系

量值传递和量值溯源是同一过程的两种不同的表达。量值传递和量值溯源互为逆过程。

量值传递是自上而下逐级传递。量值溯源是一种自下而上的溯源行为。

量值传递的起点是计量基准;溯源的起点是计量器具测得的量值即测得值,通过工作计量器具、各级计量标准直至国家计量基准。量值溯源可以通过送检或送校来实现。

(三) 量值传递与量值溯源的必要性

《计量法》第一条规定了计量立法宗旨,要保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,为达到这一宗旨而进行的活动中最基础、最核心的过程就是量值传递和量值溯源。(最基础、最核心的活动就是检定和校

准)

在我国,量值传递关系和量值溯源关系用国家计量检定系统表来表示。

【例题】

下列关于量值溯源的说法中,正确的是()。

- A. 量值溯源是确保量值准确可靠的重要途径
- B. 量值溯源必须按国家计量检定系统表逐级进行
- C. 量值溯源可以保证测量结果的测量不确定度满足给定的目的
- D. 量值溯源的对象仅是列入国家计量检定系统表的工作计量器具

【答案】A

计量基准

(一) 计量基准的含义

计量基准,又称为国家计量基准,它是经国家决定承认,在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。

计量基准体现了一个国家的科学计量水平。计量基准无一例外地处在全国传递计量单位量值的最高或起始的位置,也是全国计量单位量值溯源的终点。

我国《计量基准管理办法》规定,计量基准必须经国务院计量行政部门批准并颁发计量基准证书后,方可正式使用。

计量基准可以代表国家参加国际比对,使量值与国际计量基准保持一致。

(二) 计量基准的地位和作用

计量基准是一个国家量值的源头。我国的计量基准是经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值的最高依据,全国的各级计量标准和工作计量器具的量值都要溯源于计量基准。

计量基准可以进行仲裁检定,所出具的数据能够作为处理计量纠纷的依据并具有法律效力。

计量基准由国务院计量行政部门根据社会、经济发展和科学技术进步的需要,统一规划,组织建立。基础性、通用性的计量基准,建立在国务院计量行政部门设置或授权的计量技术机构;专业性强、仅为个别行业所需要或工作条件要求特殊的计量基准,可以建立在有关部门或者单位所属的计量技术机构(如工频大电流比例基准建立在国家高电压计量站),

建立计量基准的计量技术机构向国务院计量行政部门申报,

受理申报后,国务院计量行政部门委托专家组对计量技术机构申报的计量基准进行文件资料审查和现场评审,由专家组出具评审报告,并对专家评审报告进行审核;对审核合格的,批准并颁发计量基准证书,向社会公告。

国务院计量行政部门对计量基准进行定期复核和不定期监督检查,复核周期一般为5年。

建立计量基准的计量技术机构应当定期检查计量基准的技术状况,保证计量基准正常运行,按要求使用计量基准进行量值传递。对因某些原因造成计量基准中断量值传递的,计量技术机构应当向国务院计量行政部门报告。

计量标准

(一) 计量标准的含义

计量标准是指准确度低于计量基准、用于检定或校准其他计量标准或工作计量器具的测量标准。

凡不用于量值传递或量值溯源而只用于日常测量的计量器具，不管其准确度有多高都称为工作计量器具，不能称之为计量标准。

我国的计量标准，按其法律地位、使用和管理范围的不同，分为社会公用计量标准、部门计量标准和企事业单位计量标准三类。

《计量法》规定凡建立社会公用计量标准、部门和企事业单位最高计量标准，必须依法考核合格后，才有资格开展量值传递。

（二）计量标准的地位和作用

计量标准在我国量值传递和量值溯源中处于中间环节，起着承上启下的作用，即计量标准将计量基准所复现的量值，通过检定或者校准的方式传递到工作计量器具，确保工作计量器具量值的准确可靠和统一，从而使工作计量器具进行测量得到的数据可以溯源到计量基准。是实现全国计量单位制的统一和量值准确可靠的必不可少的物质基础和重要保障。

计量标准中的社会公用计量标准作为统一本地区量值的依据，在社会上实施计量监督具有公证作用，在处理计量纠纷时，社会公用计量标准仲裁检定后的数据可以作为仲裁依据，具有法律效力。

（三）计量标准的分级和应用

1、计量标准的分级：

按照我国计量法律法规的规定，计量标准可以分为最高等级计量标准（也称为最高计量标准）和其他等级计量标准（也称为次级计量标准）。

最高等级计量标准又有3类：最高等级社会公用计量标准、部门最高计量标准和企事业单位最高计量标准；

其他等级计量标准也有3类：其他等级社会公用计量标准、部门其他等级计量标准和企事业单位其他等级计量标准。

2、计量标准的应用：

根据计量法律法规的规定，计量标准考核合格，开展量值传递的范围为：

- (1)社会公用计量标准向社会开展计量检定或校准；
- (2)部门计量标准在本部门内部开展非强制检定或校准；
- (3)企事业单位计量标准在本单位内部开展非强制检定或校准。

（四）计量标准的考核和复查

1. 计量标准的考核

国务院计量行政部门统一监督管理全国计量标准考核工作，省级计量行政部门负责监督管理本行政区域内计量标准考核工作。

（1）社会公用计量标准的考核：

(a) 国务院计量行政部门组织建立的社会公用计量标准及各省级计量行政部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准，由国务院计量行政部门主持考核；

(b) 地（市）、县级计量行政部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准，由上一级计量行政部门主持考核；

(c) 各级地方计量行政部门组织建立其他等级的社会公用计量标准，由组织建立计量标准的计量行政部门主持考核，

经考核合格，取得《计量标准考核证书》的，由建立该项社会公用计量标准的计量行政部门颁发《社

会公用计量标准证书》。

(2) 部门计量标准的考核：

国务院有关部门和省、自治区、直辖市有关部门建立的各项最高等级的计量标准，须经同级政府计量行政部门主持考核合格，取得《计量标准考核证书》，才能在部门内部开展非强制检定。

(3) 企事业单位计量标准的考核：

企业、事业单位建立的各项最高计量标准，须经与企业、事业单位的主管部门同级的计量行政部门主持考核合格，取得《计量标准考核证书》，才能在单位内部开展非强制检定。

(4) 无主管部门的单位计量标准的考核：

无主管部门的单位建立本单位的各项最高计量标准，应当向该单位登记注册地的计量行政部门申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》，才能在本单位内部开展非强制检定。

(5) 授权单位计量标准的考核：

承担计量行政部门计量授权任务的单位建立相关计量标准，应当向授权的计量行政部门申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》，才能开展授权范围的检定工作。

如果需要超过规定的范围开展量值传递或者执行强制检定工作，建立计量标准的单位应当向有关计量行政部门申请计量授权。凡是申请计量授权的计量标准都应当经授权的计量行政部门计量标准考核合格。

目前全国经过各级计量行政部门考核合格的计量标准有 10 万余项，其中，社会公用计量标准有 6 万余项，部门和企业、事业单位最高计量标准有 4 万余项。

2. 计量标准的复查

(1) 计量标准考核证书有效期为 5 年。

(2) 《计量标准考核证书》有效期届满 6 个月前，持证单位应当向主持考核的计量行政部门申请复查考核。经复查考核合格，准予延长有效期；

(3) 不合格的，主持考核的计量行政部门应当向申请复查考核单位发送《计量标准考核结果通知书》，

(4) 超过《计量标准考核证书》有效期的，应当按照新建计量标准重新申请考核。

【例题】

我国的计量标准，按其法律地位，使用和管辖范围的不同，可分为（ ）。

- A. 国家测量标准，次级测量标准，工作测量标准
- B. 国家计量基准，参考测量标准，有价标准物质
- C. 国家计量基准，社会公用计量标准，企事业单位计量标准
- D. 社会公用计量标准，部门计量标准，企事业单位计量标准

【答案】D

【例题】

通过文件规定的不间断的校准链，将测量结果与参照对象联系起来的特性称为（ ）。

- A. 准确性
- B. 法制性
- C. 一致性
- D. 溯源性

【答案】D